

《信号处理与系统》复频域分析阶段练习

一、填空题

1. 写出以下信号的拉普拉斯变换：① $\delta(t) \leftrightarrow \underline{1, \operatorname{Re}[s] > -\infty}$ ② $u(t) \leftrightarrow \underline{\frac{1}{s}, \operatorname{Re}[s] > 0}$ ③

$$e^{2t}u(t) \leftrightarrow \underline{\frac{1}{s-2}, \operatorname{Re}[s] > 2} \text{ ④ } e^{-2t}u(t) \leftrightarrow \underline{\frac{1}{s+2}, \operatorname{Re}[s] > -2}$$

2. 上题中，信号①②④的傅里叶变换存在，信号①④的傅里叶变换与拉普拉斯变换满足关系 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ 。

3. 已知某线性时不变系统的系统函数为 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$ ，在某输入信号作用下的全响应

$$\text{为 } y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + 3e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t \geq 0, \text{ 则自然响应为 } \underline{\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{4}e^{-3t}}, \text{ 强迫响应为 } \underline{3e^{-2t}}。$$

4. 因果系统稳定要求系统的极点都在左半平面。

5. 将信号 $f(t) = e^{2t}u(t)$ 的时域尺度压缩 2 倍，新信号的拉普拉斯变换为 $\underline{\frac{1}{s-4}, \operatorname{Re}[s] > 4}$ 。

6. 已知信号 $f(t) = e^{-\beta t}u(t) + 2e^{-\beta t}u(t)$ 且 β 为实数，该信号拉普拉斯变换的收敛域为 $\operatorname{Re}[s] > -2$ ，那么 β 的值是 $\underline{\beta = 2}$ 。

7. 已知象函数 $F(s) = \frac{2s}{s^2 - 4}$ ，并且复平面上的直线 $\operatorname{Re}[s] = -1$ 位于收敛域内，那么原函数为

$$\underline{f(t) = e^{-2t}u(t) - e^{2t}u(-t)}。$$

8. 已知一绝对可积信号 $x(t)$ 有一个极点位于 $s = 2$ ，则该信号 $x(t)$ 不可能（可能/不可能）为右边信号。

9. 象函数 $H(s) = \frac{2(s+6)}{(s+2)(s+3)}$ 的收敛域 $\operatorname{Re}[s] > -2$ ，其逆变换的初值 $h(0+) = \underline{2}$ ，终值 $h(\infty) = \underline{0}$ 。

二、选择题

1. 关于拉普拉斯变换的收敛域，下列说法不正确的是（ B ）

- A 收敛域中一定不包含极点；
- B 收敛域中一定不包含零点；
- C 收敛域就是使得拉普拉斯变换存在的 s 的范围；
- D 收敛域以收敛轴为边界且不包含收敛轴。

2. 下列关于拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系, 说法正确的是 (D)

A 任何信号都存在拉普拉斯变换, 但不一定存在傅里叶变换

B 拉普拉斯变换存在, 则傅里叶变换一定存在

C 拉普拉斯变换和傅里叶变换都存在时, 一定有 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$

D 当拉普拉斯变换的收敛域包含虚轴时, 拉普拉斯变换和傅里叶变换都存在, 并且 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$

3. $u(t-2)$ 的拉普拉斯变换为 (B)

A $\frac{1}{s}$; B $\frac{1}{s}e^{-2s}$; C $\frac{1}{s}e^{2s}$; D $\frac{1}{s-2}$

4. $e^{-2t}u(t) + 0.5e^t u(t-2)$ 的拉普拉斯变换的收敛域为 (B)

A $\text{Re}[s] > -2$; B $\text{Re}[s] > 1$; C $-2 < \text{Re}[s] < 1$; D 全平面收敛

5. $x(t) = u(t) - u(t-10)$ 的拉普拉斯变换的收敛域为 (B)

A $\text{Re}[s] > 0$ B $\text{Re}[s] > -\infty$ C $\text{Re}[s] > +\infty$ D $\text{Re}[s] > -1$

6. 以下为四个信号的单边拉普拉斯变换, 其中哪个信号不存在傅里叶变换 (D)

A、 $\frac{1}{s}$ B、1 C、 $\frac{1}{s+2}$ D、 $\frac{1}{s-2}$

7. 因果系统的系统函数如下所示, 则其中稳定系统是 (B)

A $H(s) = \frac{1}{s}$; B $H(s) = \frac{1}{s+1}$

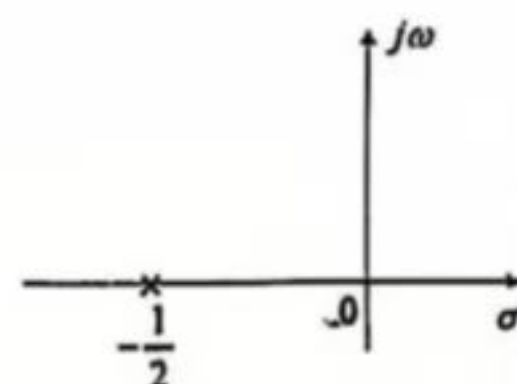
C $H(s) = \frac{1}{s-1}$; D $H(s) = \frac{1}{s^2+1}$

8. 已知因果 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ 有两个一阶极点 $s_1 = -\frac{1}{2}$, $s_2 = -2$, 则: (B)

A、该系统一定为因果系统; B、该系统一定为稳定系统;

C、该系统一定为不稳定系统; D、以上说法都不对

9. 已知因果系统函数的零极点如右图所示, 则该系统



所属的滤波器类型是 (A)

- A、低通滤波器 B、高通滤波器
C、带通滤波器 D、全通系统

10. 已知因果系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s+3}$, 则该系统所属的滤波器类型是 (B)

- A 低通滤波器 B 高通滤波器 C 带通滤波器 D 全通系统

11. 已知一个绝对可积信号 $f(t)$ 的象函数为有理函数 $F(s)$, $F(s)$ 有一个极点在 $s=3$ 处且没有任何零点, 以下说法正确的是 (D)

- A、 $f(t)$ 的傅里叶变换有可能不存在 B、 $f(t)$ 有可能是右边信号
C、 $f(t)$ 有可能是有限持续信号 D、 $f(t)$ 有可能是双边信号

12. 已知系统函数 $H(s) = \frac{s}{(s+a+jb)(s+a-jb)}$, 且 a, b 皆为正实数, 以下说法正确的是 (D)

- A、选择合适的 a, b , 可以设计高通滤波器 B、调整 a 可以改变带通滤波器的中心频率
C、选择合适的 a, b , 可以设计低通滤波器 D、调整 b 可以改变带通滤波器的中心频率

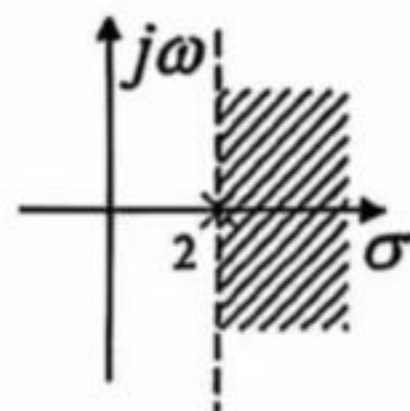
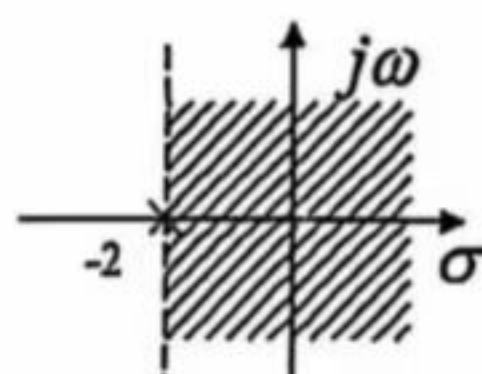
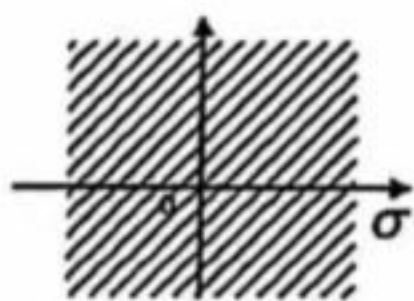
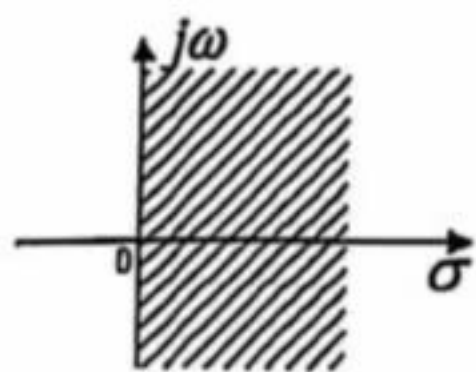
三、判断下列信号的傅里叶变换是否存在? 单边拉氏变换是否存在? 如果存在, 请写出, 并在 s 平面上画出拉氏变换的收敛域。

(1) $x(t) = u(t)$ 傅里叶变换和拉氏变换都存在, $X(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$; $X(s) = \frac{1}{s}$, $\text{Re}[s] > 0$

(3) $x(t) = \delta(t)$ 傅里叶变换和拉氏变换都存在, $X(j\omega) = 1$; $X(s) = 1$, $\text{Re}[s] \geq -\infty$

(4) $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 傅里叶变换和拉氏变换都存在, $X(j\omega) = \frac{1}{j\omega+2}$; $X(s) = \frac{1}{s+2}$, $\text{Re}[s] > -2$

(5) $x(t) = e^{2t}u(t)$ 傅里叶变换不存在, 拉氏变换存在, $X(s) = \frac{1}{s-2}$, $\text{Re}[s] > 2$



(1)

(3)

(4)

(5)

四、描述一线性时不变因果连续时间系统的微分方程为

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 2f'(t) + f(t)$$

已知 $f(t) = e^{-t}u(t)$, $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 1$ 由 s 域求解

(1) 零输入响应 $y_x(t)$, 零状态响应 $y_f(t)$ 和全响应 $y(t)$;

(2) 系统函数 $H(s)$, 单位冲激响应 $h(t)$, 并判断系统是否稳定;

(3) 画出系统的模拟框图

解: (1) 对微分方程两边做单边 LT 得

$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 5sY(s) - 5y(0^-) + 6Y(s) = (2s+1)F(s)$$

整理后可得

零输入响应的 s 域表达式为

$$Y_x(s) = \frac{s+6}{s^2+5s+6} = \frac{4}{s+2} + \frac{-3}{s+3}$$

由 ILT 可得 $y_x(t) = (4e^{-2t} - 3e^{-3t})u(t)$

零状态响应的 s 域表达式为

$$Y_f(s) = \frac{2s+1}{s^2+5s+6} = \frac{1}{s+1} - \frac{3}{s+2} + \frac{-5/2}{s+3}$$

由 ILT 可得 $y_f(t) = (3e^{-2t} - \frac{5}{2}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-t})u(t)$

全响应为 $y(t) = y_x(t) + y_f(t) = (7e^{-2t} - \frac{11}{2}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-t})u(t)$

(2) 根据系统函数的定义, 可得

$$H(s) = \frac{Y_f(s)}{F(s)} = \frac{2s+1}{s^2+5s+6} = \frac{-3}{s+2} + \frac{5}{s+3}$$

由 ILT 可得 $h(t) = (-3e^{-2t} + 5e^{-3t})u(t)$

因果系统, 且系统函数的极点为 $-2, -3$, 在左半 s 平面, 故系统稳定。

(3) 将系统函数改写为

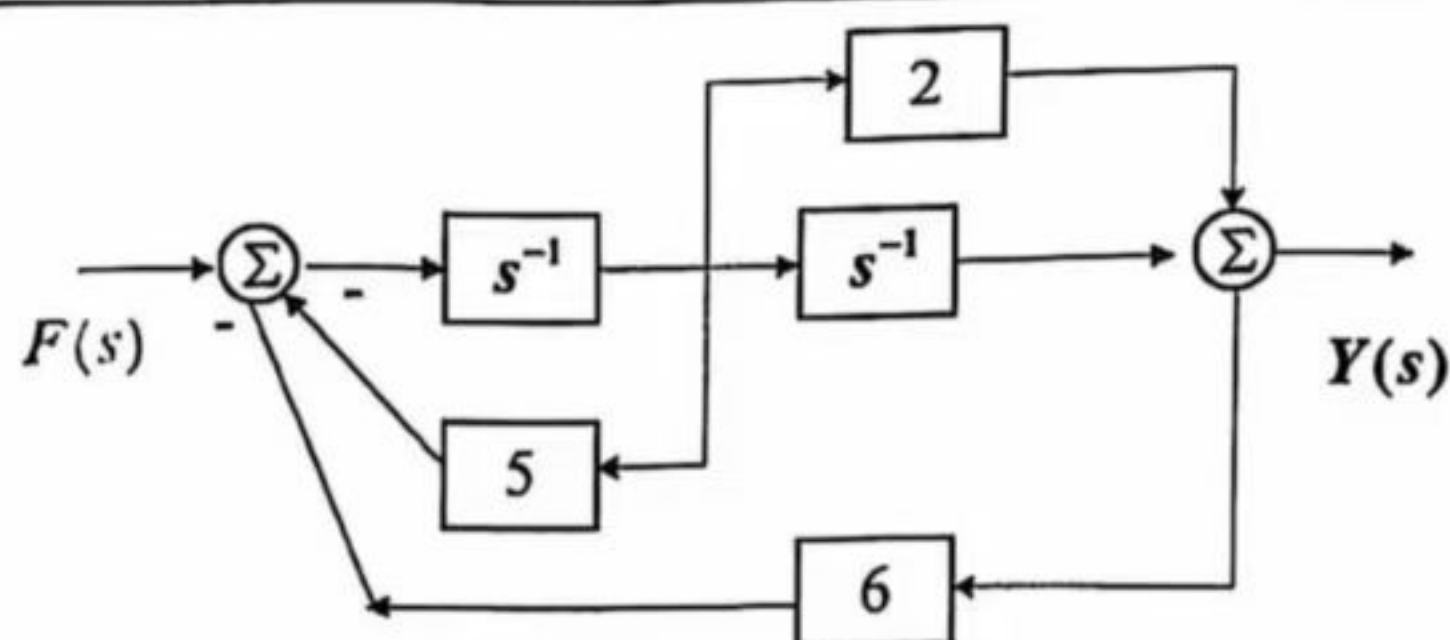
$$H(s) = \frac{2s^{-1} + s^{-2}}{1 + 5s^{-1} + 6s^{-2}}$$

由此画出系统的模拟框图, 直接型如下图, 可以是其他形式

学员队

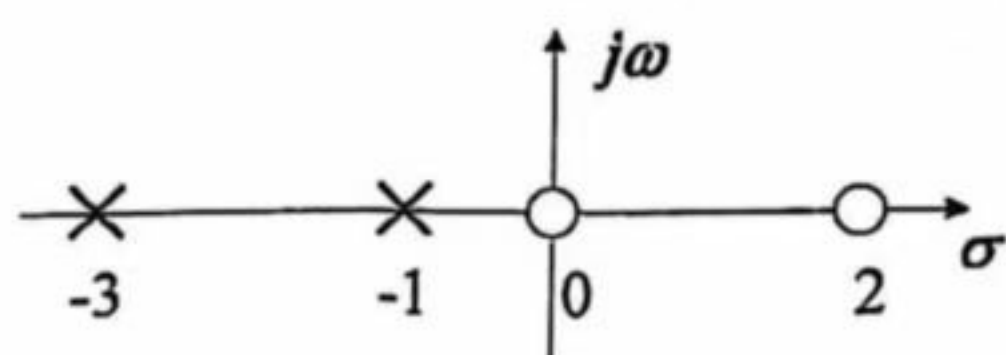
姓名

学号



五、已知连续系统的系统函数 $H(s)$ 的零极点如图示，且 $H(\infty) = 2$ ，

- (1) 写出 $H(s)$ 的表达式，计算该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (2) 计算该系统的单位阶跃响应 $s(t)$



解：(1) 由零极点分布图及 $H(\infty) = 2$ 的值可得系统函数为：

$$H(s) = K \frac{s(s-2)}{(s+1)(s+3)} = \frac{2s(s-2)}{(s+1)(s+3)} = 2 + \frac{3}{s+1} + \frac{-15}{s+3}$$

由 ILT 可得 $h(t) = 2\delta(t) + (3e^{-t} - 15e^{-3t})u(t)$

(2) 单位阶跃响应 $s(t)$ 的 s 域表达式为

$$S(s) = H(s) \cdot \frac{1}{s} = 2 \frac{s(s-2)}{(s+1)(s+3)} = \frac{2s(s-2)}{(s+1)(s+3)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{-3}{s+1} + \frac{5}{s+3}$$

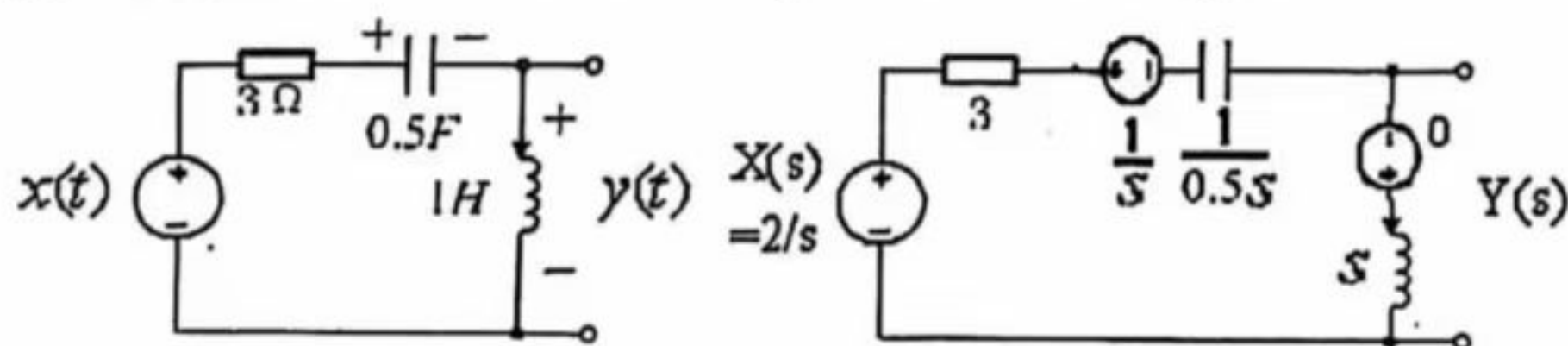
由 ILT 可得 $s(t) = (-3e^{-t} + 5e^{-3t})u(t)$

六、 电路系统如图所示

(1) 已知 $i_L(0^-) = 0$, $u_C(0^-) = 1$, $x(t) = 2u(t)$, 画出电路系统 s 域等效电路图；

(2) 以 $x(t)$ 为系统的输入, $y(t)$ 为系统的输出, 求系统函数 $H(s)$, 并指出其特征模式

(3) 求 $y(t)$ 的全响应、自然响应 $y_n(t)$ 和强迫响应 $y_f(t)$ 。



【答案】

(1) $x(t) = 2u(t)$, 则 $X(s) = \frac{2}{s}$

各个元件的复频域模型分别为

$$U_L(s) = LsI_L(s) - Li_L(0^-)$$

$$U_C(s) = \frac{1}{Cs}I_C(s) + \frac{1}{s}U_C(0^-):$$

$$U_R(s) = RI_R(s)$$

等效电路图见上

(2)

根据等效电路图知

$$I(s) = \frac{X(s) - \frac{1}{s}u_C(0^-) + Li_L(0^-)}{R + \frac{1}{Cs} + Ls}$$

$$Y(s) = I(s)Ls - Li_L(0^-)$$

不考虑零输入响应, 有

$$Y_{zs}(s) = \frac{Ls}{R + \frac{1}{Cs} + Ls} X(s)$$

$$\text{故 } Y(s) = \frac{Ls}{Ls^2 + Rcs + i} = \frac{s}{\frac{1}{2}s^2 + \frac{3}{2}s + 1} = \frac{2s}{s^2 + 3s + 2}$$

特征根为-1 和-2, 特征模式为 e^{-t} 和 e^{-2t}

(3)

根据等效电路图知

$$I(s) = \frac{X(s) - \frac{1}{s}u_C(0^-) + Li_L(0^-)}{R + \frac{1}{Cs} + Ls}$$

$$Y(s) = I(s)Ls - Li_L(0^-)$$

将初始状态代入, 知

$$Y(s) = sI(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)} = -\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2},$$

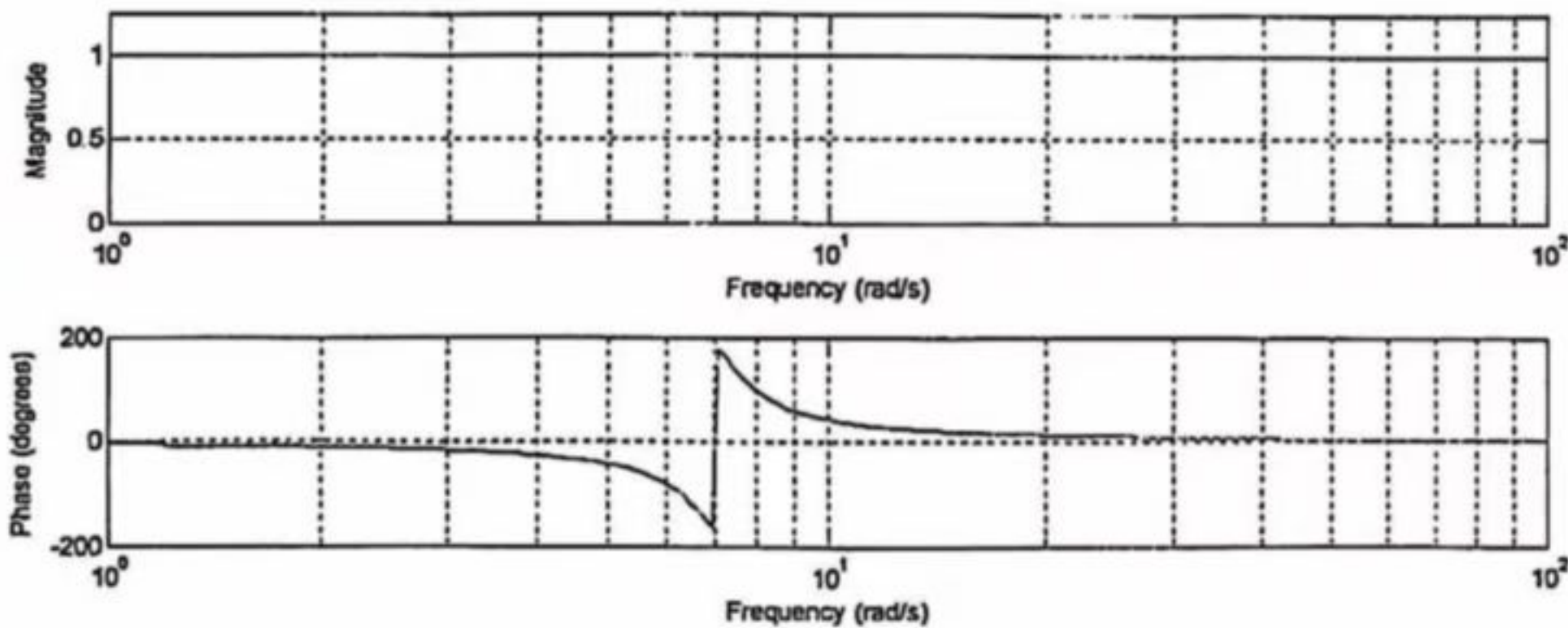
$$y(t) = -e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}u(t) = y_n(t)$$

$$y_f(t) = 0$$

七、滤波器分析与设计

1、利用平面几何求值法，粗略画出由下面系统函数描述的 LTIC 系统的幅频和相频特性曲线。

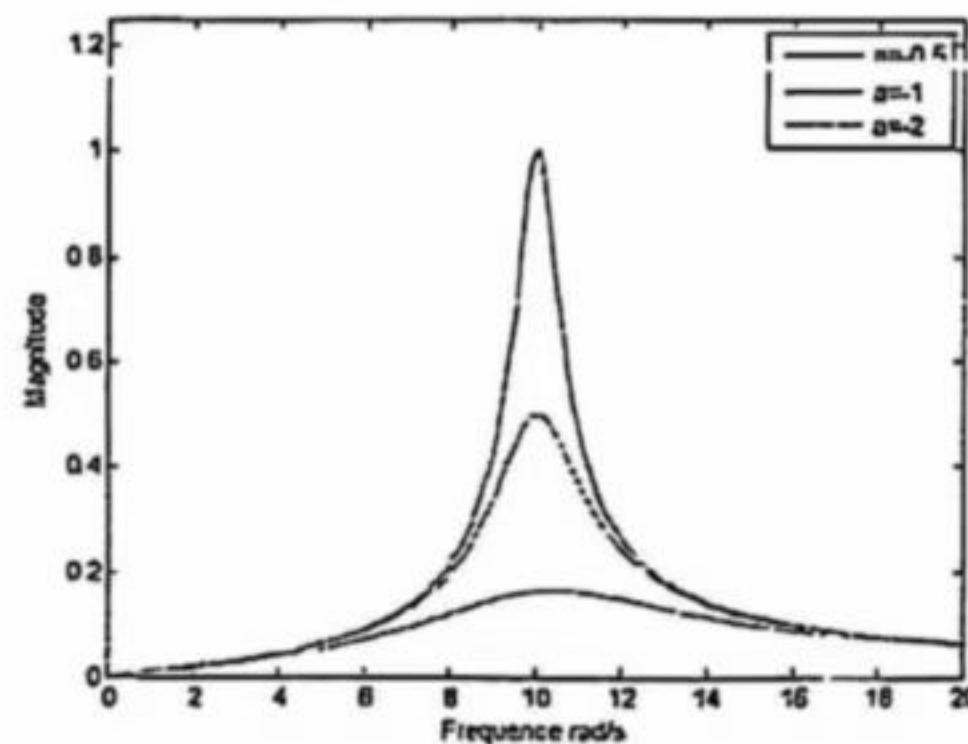
$$H(s) = \frac{s^2 - 2s + 50}{s^2 + 2s + 50}$$



解：

2、设计一个二阶带通滤波器，其中心频率在 $\omega_0 = 10$ ，增益在 $\omega = 0$ 和 $\omega = \infty$ 应该为零，将极点选在 $-a \pm j10$ ，试分析 a 对频率响应的影响

解：由题意的：
$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega + a - j10)(j\omega + a + j10)}$$



由图可见，在相同的频率时，当 a 越靠近虚轴，其增益越大，反之较小。当 $a < 0$ ，则系统由稳定变为不稳定系统